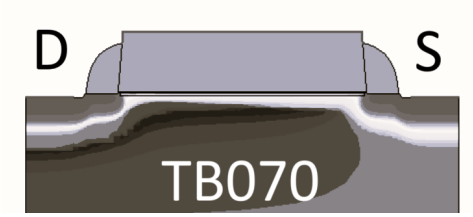
Introducción a la teoría cuántica de sólidos

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

Tabla de contenido

1. Lectura recomendada
2. Bandas de energía
   - Modelo de Kronig-Penney
   - Gráfica E vs k
3. Conducción eléctrica en redes cristalinas
4. Conceptos de masa efectiva y hueco
5. Función densidad de estados
6. Mecánica estadística
   - Función de distribución de energía de Fermi-Dirac
   - Energía de Fermi
7. Conductores, aislantes y semiconductores desde la teoría de bandas
8. Resumen

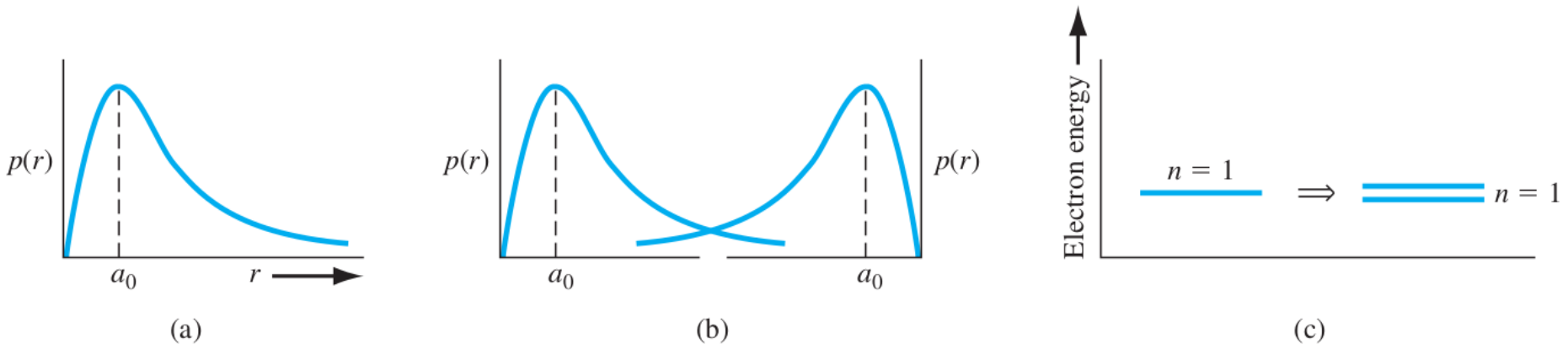
Lectura recomendada

- D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", 2012, cap. 3.
- J. McKelvey, "Física del estado sólido y de semiconductores", 1996, cap. 5 y 8.
- R. Eisberg, R. Resnick, "Física cuántica", 1997, cap. 11 y 13.
- K. Shalimova, "Física de los semiconductores", 1975, cap. 2 y 3.

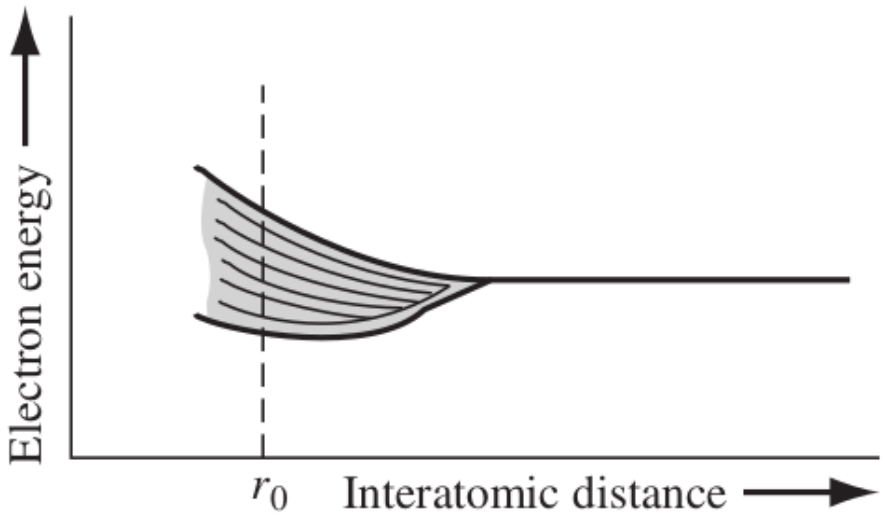
Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Formación de bandas de energía: explicación cualitativa

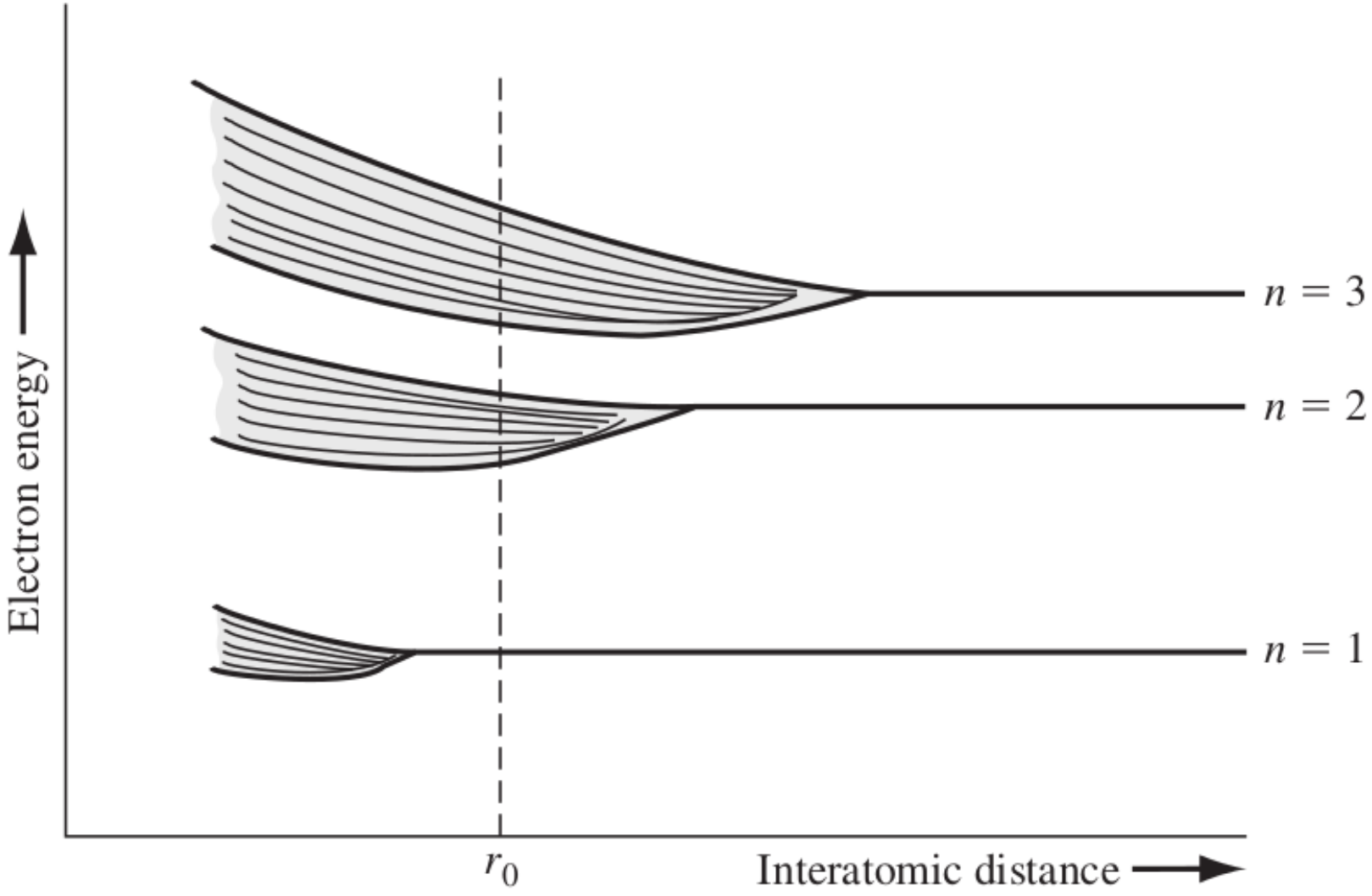
¿Qué sucede con el estado $n = 1$ al acercar dos átomos de hidrógeno?



¿Cómo se extrapola para el caso de N átomos?

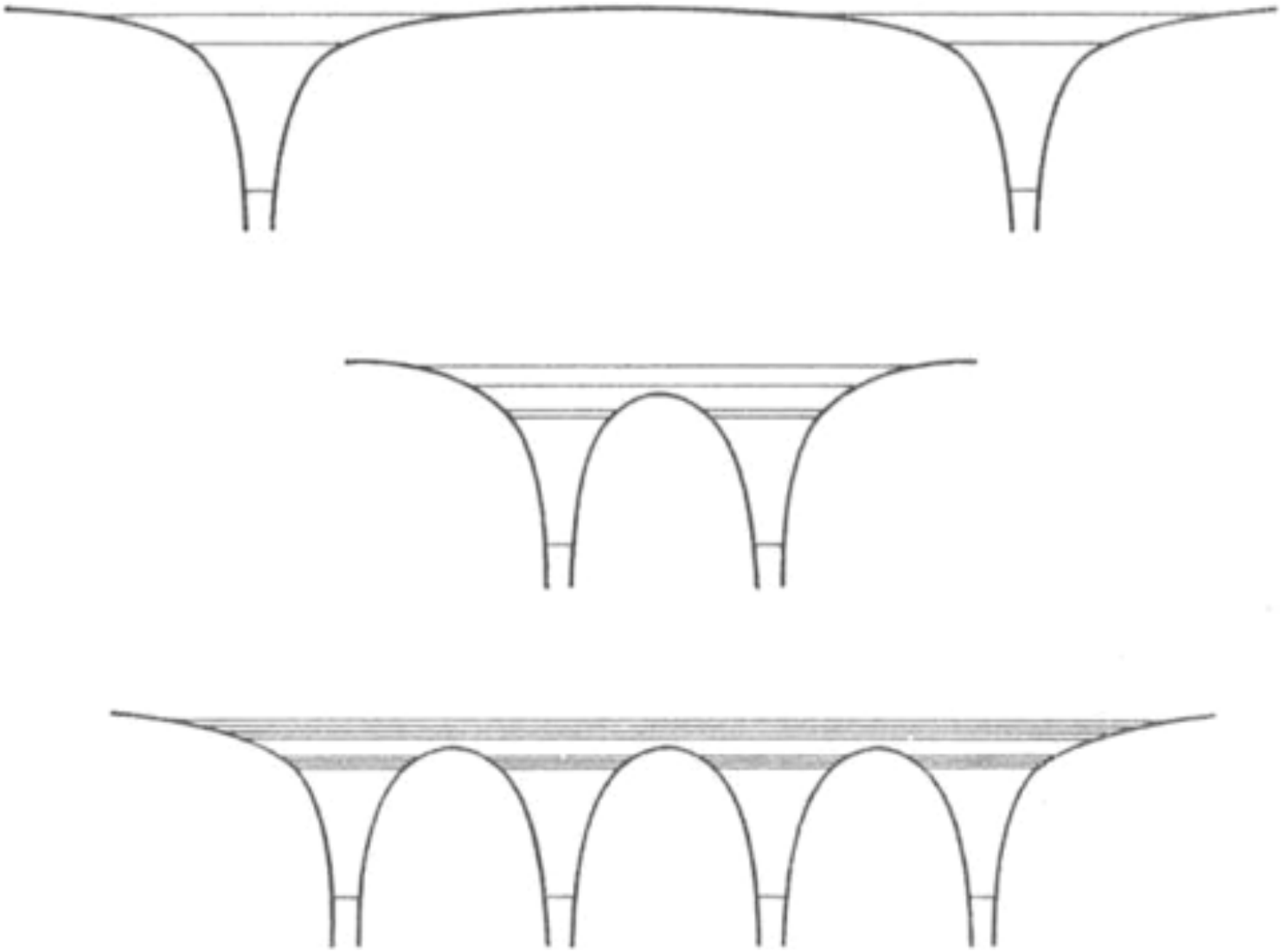


¿Qué pasa con el resto de los niveles de energía?

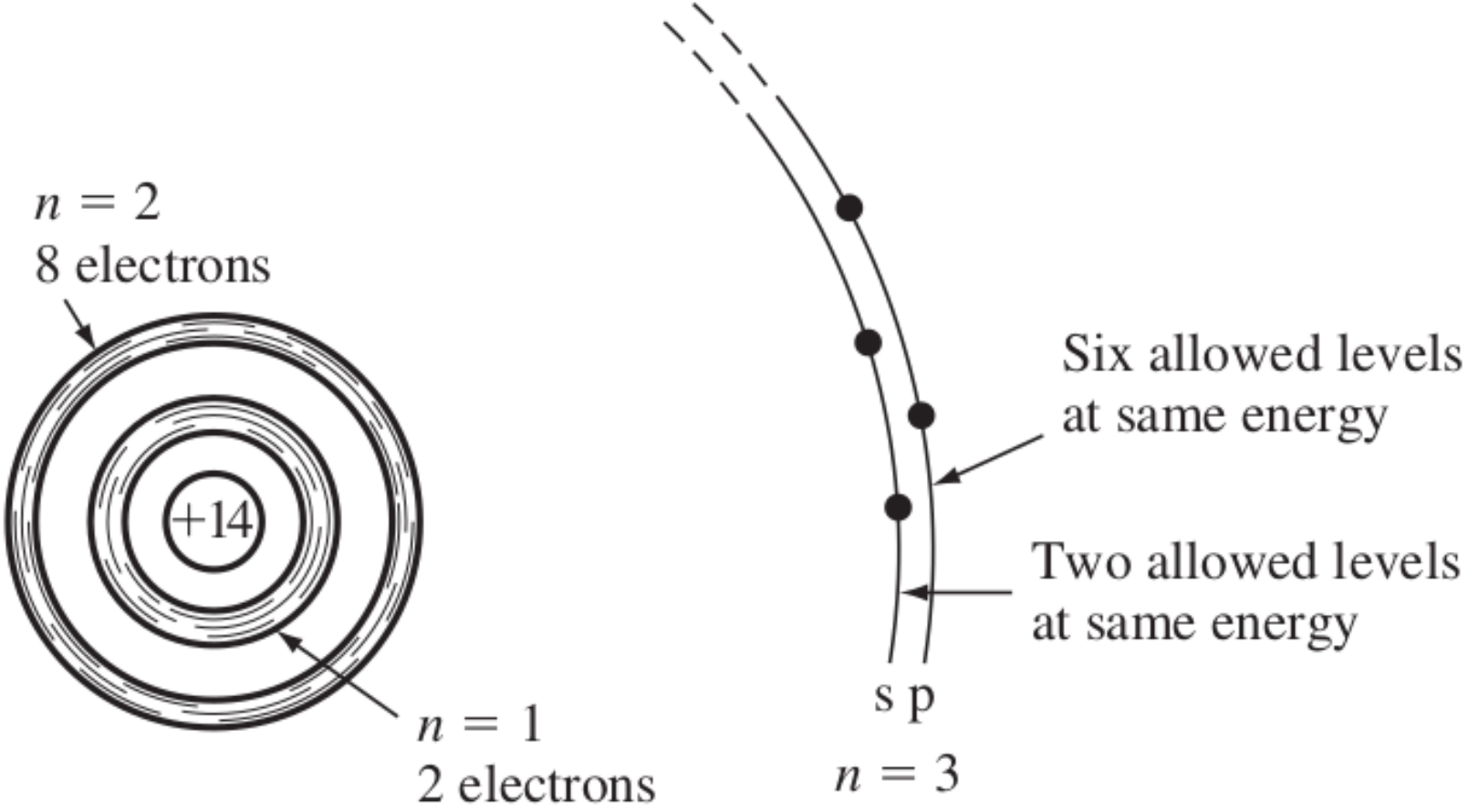


¿Por qué el desdoblamiento ocurre a mayores r_0 a medida que n aumenta?

Teniendo en cuenta la $V(r)$ del sistema, el ancho de la barrera potencial es menor a medida que aumenta n.

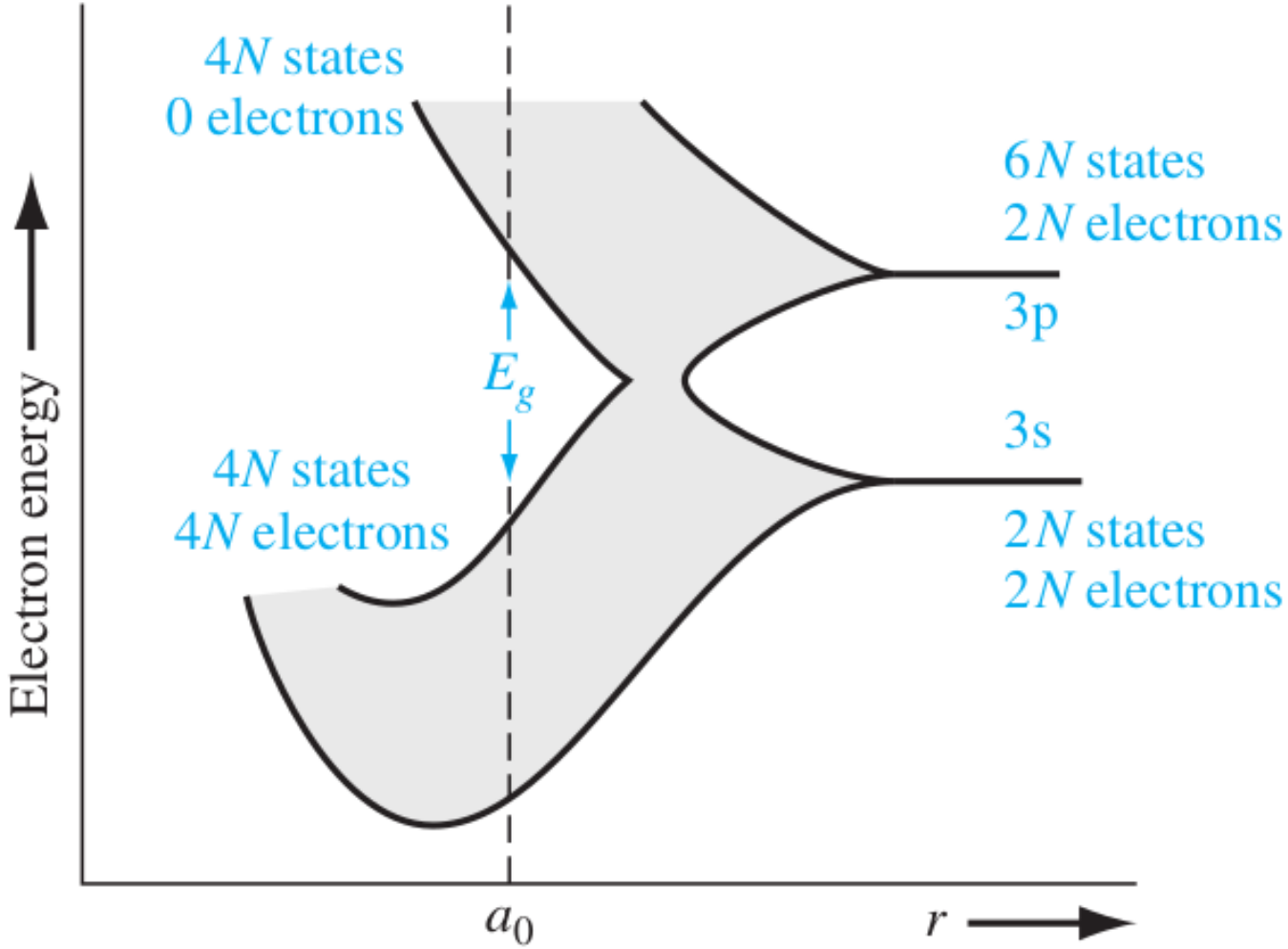


De la *clase anterior:* el átomo de silicio tiene 4 e^- de valencia que están relativamente débilmente unidos al núcleo.



Estos 4 e^- son los involucrados en las reacciones químicas y se encuentran en el nivel $n = 3$. Para $T = 0$ K, la subcapa $3s$ se encuentra completa y a la $3p$ le quedan 4 estados sin ocupar.

Para un cristal de silicio formado por N átomos, al alcanzar a_0 se produce no solo un **desdoblamiento** sino también una **reconfiguración** de las bandas.



A $T = 0$ K, una de estas bandas queda llena y la otra vacía.

¿Por qué se trata a la banda como un continuo de energía si son estados discretos?

¿Cuál es la separación típica de energía entre los estados que componen la banda?

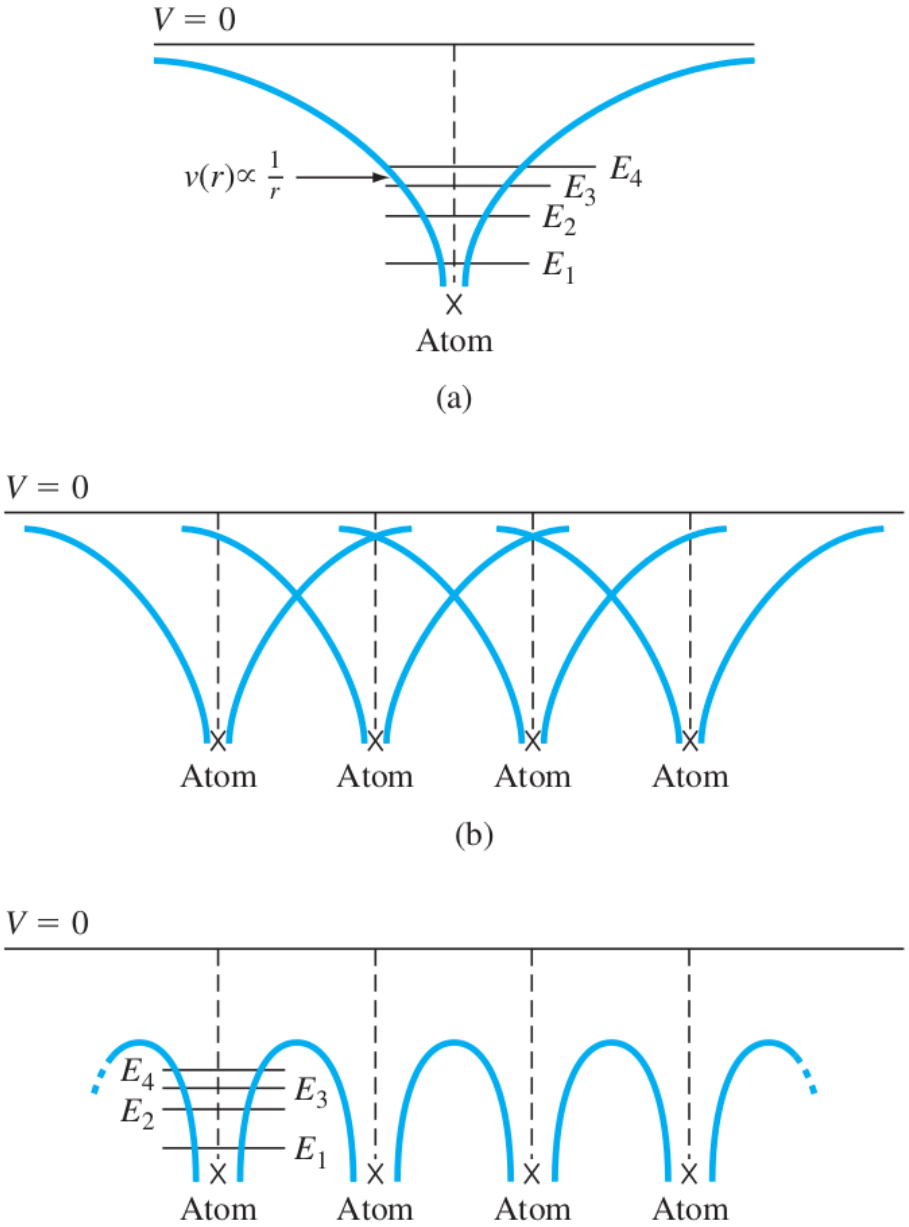
Algunas definiciones importantes:

Banda de Valencia (BV): es la última banda llena.

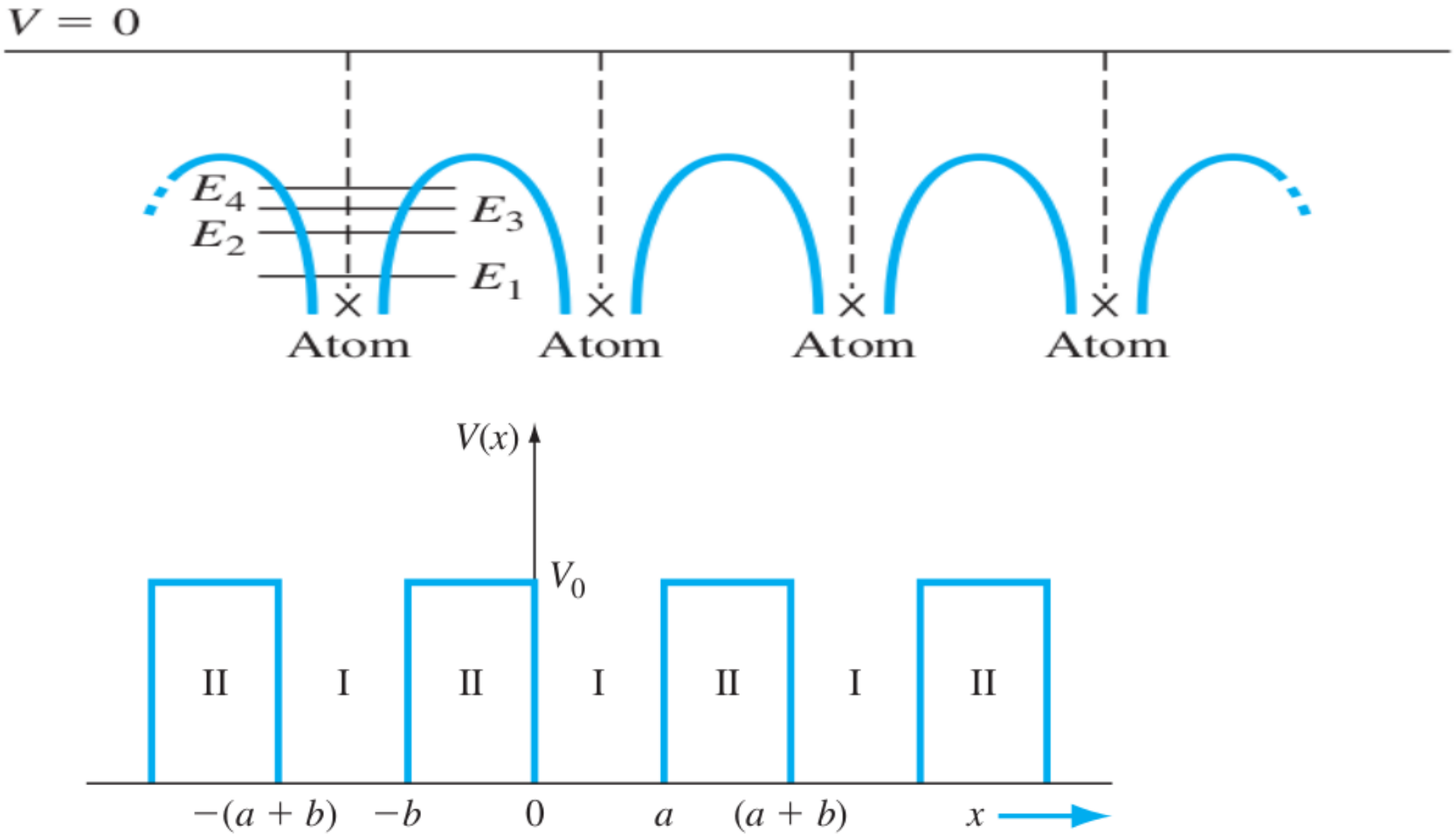
Banda de Conducción (BC): es la que está por encima de BV.

Brecha entre bandas (E_g): es la separación entre BV y BC.

Modelo de Kronig-Penney (MKP)



El MKP 1-D simplifica la función potencial de un cristal 1-D



A pesar de que el MKP es un **modelo idealizado**, los resultados que se obtienen permiten entender las **características esenciales** del comportamiento cuántico de los e^- en una red cristalina periódica.

Cuando se tiene una $V(r)$ periódica, **la solución es diferente** a la que se usó en clases anteriores.

De acuerdo con el **teorema de Bloch**, la solución para este tipo de $V(r)$ tiene la forma:

$$\psi(x) = u(x)\,\exp\left[j\,k\,x\right] \tag{1}$$

donde $u(x) = u(x+T) = u(x+n\,T)$, $T = a + b$ es el período, n es un número entero y k es la **constante de propagación** de la onda.

Por lo tanto,

$$\Psi(x,t) = u(x)\,\exp\left[j\,(k\,x - \omega\,t)\right] \tag{2}$$

Esta solución es una onda que viaja por el eje x ($+x$ si $k > 0$ o $-x$ si $k < 0$) con una amplitud modulada por la función periódica $u(x)$.

Al igual que antes, hay que resolver por región y analizando los casos $E > V_0$ y $E < V_0$.

Región I $(0 < x < a)$ donde $V(x) = 0$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2\,m\,E}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \tag{3}$$

Si reemplazamos (1) en la expresión anterior, luego de hacer las derivadas y reacomodando los términos, se obtiene que para encontrar la solución hay que resolver:

$$\frac{d^2u_1(x)}{dx^2} + 2\,j\,k\,\frac{du_1(x)}{dx} - \left(k^2 - \alpha^2\right)\,u_1(x) = 0 \tag{4}$$

donde $\alpha^2 = \frac{2\,m\,E}{\hbar^2}$ y $u_1(x)$ es la amplitud de $\psi(x)$ en la región I.

Se procede de la misma forma para la **Región II** $(-b < x < 0)$ donde $V(x) = V_0$

$$\frac{d^2u_2(x)}{dx^2} + 2\,j\,k\,\frac{du_2(x)}{dx} - \left(k^2 - \beta^2\right)\,u_2(x) = 0 \tag{5}$$

donde $\beta^2 = \frac{2\,m\,(E-V_0)}{\hbar^2}$ y $u_2(x)$ es la amplitud de $\psi(x)$ en la región II.
En este caso, el parámetro β puede ser real o imaginario.

Las soluciones de (4) y (5) son:

$$\begin{cases} u_1(x) = A\ \exp\left[j\ (\alpha - k)\ x\right] + B\ \exp\left[-j\ (\alpha + k)\ x\right] & 0 < x < a \\ u_2(x) = C\ \exp\left[j\ (\beta - k)\ x\right] + D\ \exp\left[-j\ (\beta + k)\ x\right] & -b < x < 0 \end{cases} \tag{6}$$

donde el requisito de **continuidad** de ψ y $d\psi/dx$ debe ser cumplido por $u(x)$.

$$\begin{cases} u_1(0) = u_2(0) \Rightarrow & A + B - C - D = 0 \\ u_1'(0) = u_2'(0) \Rightarrow & A(\alpha - k) - B(\alpha + k) - C(\beta - k) + D(\beta - k) = 0 \\ u_1(a) = u_2(-b) \Rightarrow & Ae^{j(\alpha-k)a} + Be^{-j(\alpha+k)a} - Ce^{j(\beta-k)b} - De^{-j(\beta+k)b} = 0 \\ u_1'(a) = u_2'(-b) \Rightarrow & A(\alpha - k)e^{j(\alpha-k)a} - B(\alpha + k)e^{-j(\alpha+k)a} - \\ & \qquad -C(\beta - k)e^{j(\beta-k)b} + D(\beta - k)e^{-j(\beta+k)b} = 0 \end{cases}$$

Para que exista una solución diferente a $A = B = C = D = 0$, el determinante de la matriz del sistema debe ser igual a cero.

Después de muchas operaciones algebraicas tediosas pero directas se encuentra:

$$-\frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta} \text{sen}\, \alpha a\ \text{sen}\, \beta b + \cos\ \alpha a\ \cos\ \beta b = \cos\ k\,(a + b) \tag{7}$$

que relaciona k con E y V_0 a través de α y β.

Si $E < V_0 \Rightarrow \beta = j\,\gamma = j\,\sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$ y (7) se puede reescribir,

$$\frac{\gamma^2-\alpha^2}{2\alpha\gamma}\text{sen}\,\alpha a\ \text{senh}\,\gamma b + \cos\,\alpha a\,\cosh\,\gamma b = \cos\,k\,(a+b) \tag{8}$$

NOTA: además del requisito de continuidad, $\psi(x)$ debe tener un comportamiento adecuado en $x \to \pm\infty \Rightarrow k$ debe ser real para que el término $\exp\left[j\,k\,x\right]$ no diverja.

Las ecuaciones (7) y (8) no permiten llegar a una solución analítica $\Rightarrow$ se deben usar **técnicas numéricas o gráficas** para obtener la relación entre k y E.

Tanto (7) como (8) se puedan expresar como:

$$K_1\,\text{sen}\,\alpha a + K_2\,\cos\,\alpha a = \cos\,k\,(a+b) \tag{9}$$

Usando trigonometría, el término de la izquierda se puede reescribir tal que,

$$K_1\,\text{sen}\,\alpha a + K_2\,\cos\,\alpha a = \sqrt{K_1^2+K_2^2}\,\text{sen}\left(\alpha\,a - \frac{K_1}{K_2}\right) = K_3\,\text{sen}\,(\alpha\,a-\delta) \tag{10}$$

A continuación se presenta el resultado de aplicar (10) a (7) (caso $E > V_0$) y (8) (caso $E < V_0$).

Para $E > V_0$:

$$\left[1 + \frac{\left(\alpha^2 - \beta^2\right)^2}{4\alpha^2\beta^2}\mathrm{sen}^2\beta\, b\right]^{1/2} \cos\left(\alpha\, a - \delta\right) = \cos\, k\left(a + b\right) \tag{11}$$

donde $\tan\,\delta = -\frac{\alpha^2-\beta^2}{2\alpha\beta}\,\tan\,\beta\, b$.

Para $0 < E < V_0$:

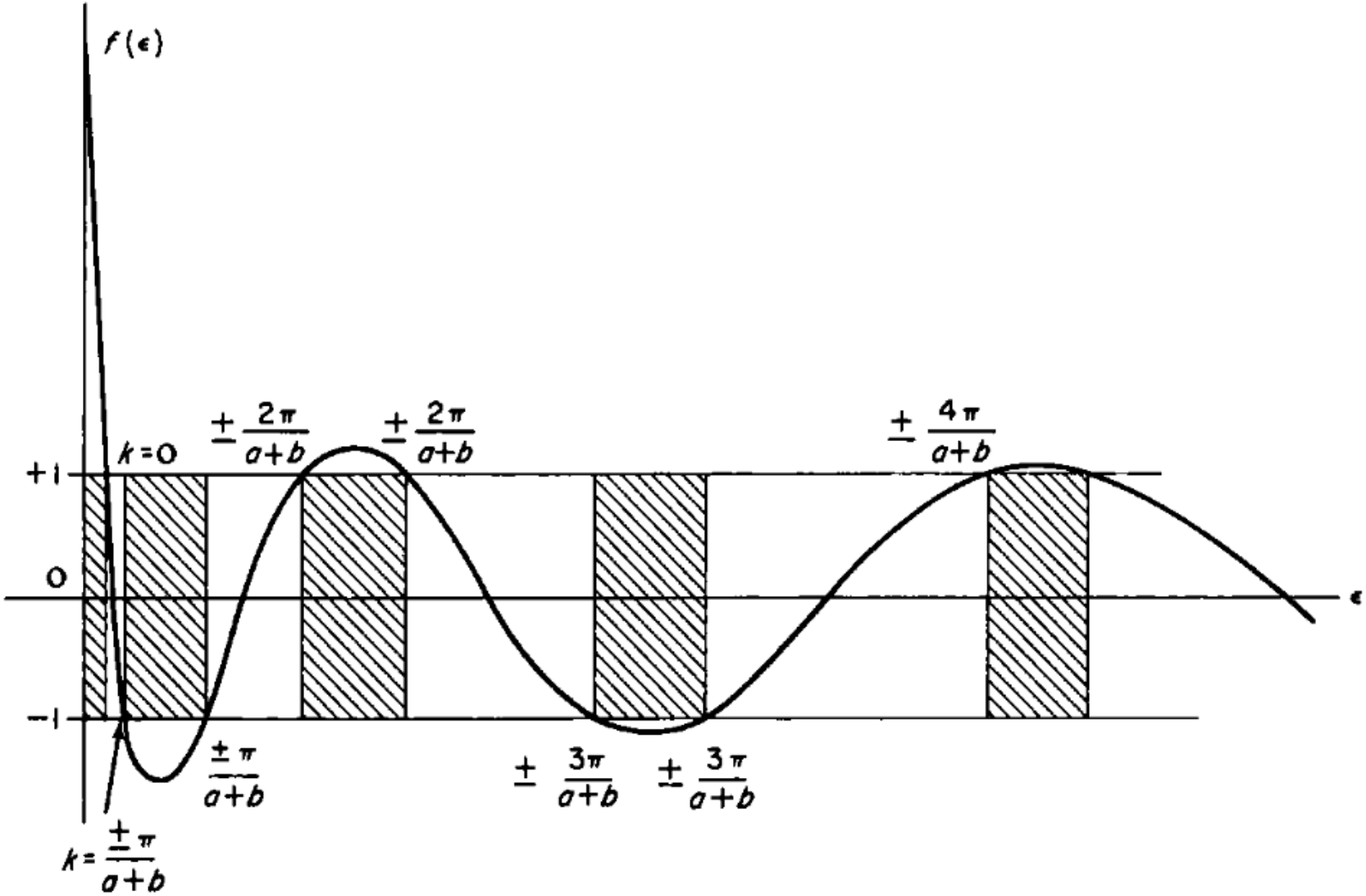
$$\left[1 + \frac{\left(\alpha^2 + \gamma^2\right)^2}{4\alpha^2\gamma^2}\mathrm{senh}^2\gamma\, b\right]^{1/2} \cos\left(\alpha\, a - \delta\right) = \cos\, k\left(a + b\right) \tag{12}$$

donde $\tan\,\delta = \frac{\alpha^2+\gamma^2}{2\alpha\gamma}\,\tanh\,\gamma\, b$.

El término izquierdo de ambas expresiones es un coseno por un factor de modulación cuya **amplitud es mayor a la unidad**.

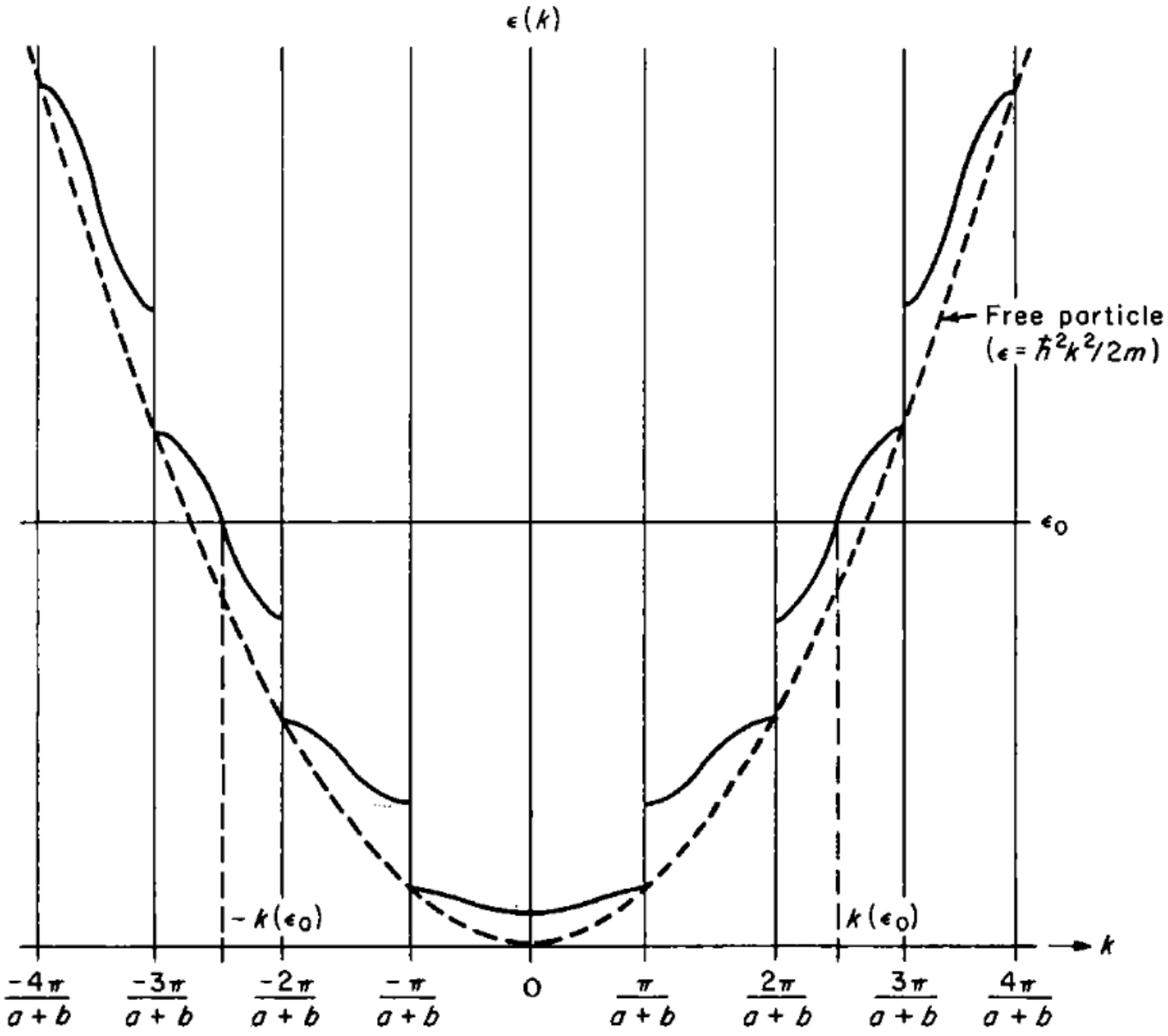
Esta modulación tiene un máximo cuando $\alpha = 0$ $(E = 0)$ y se acerca a la unidad cuando $\alpha = \beta$ $(E \to \infty)$.

Como el lado derecho es el coseno de un número real $\Rightarrow$ **no todos los valores de k están permitidos**.



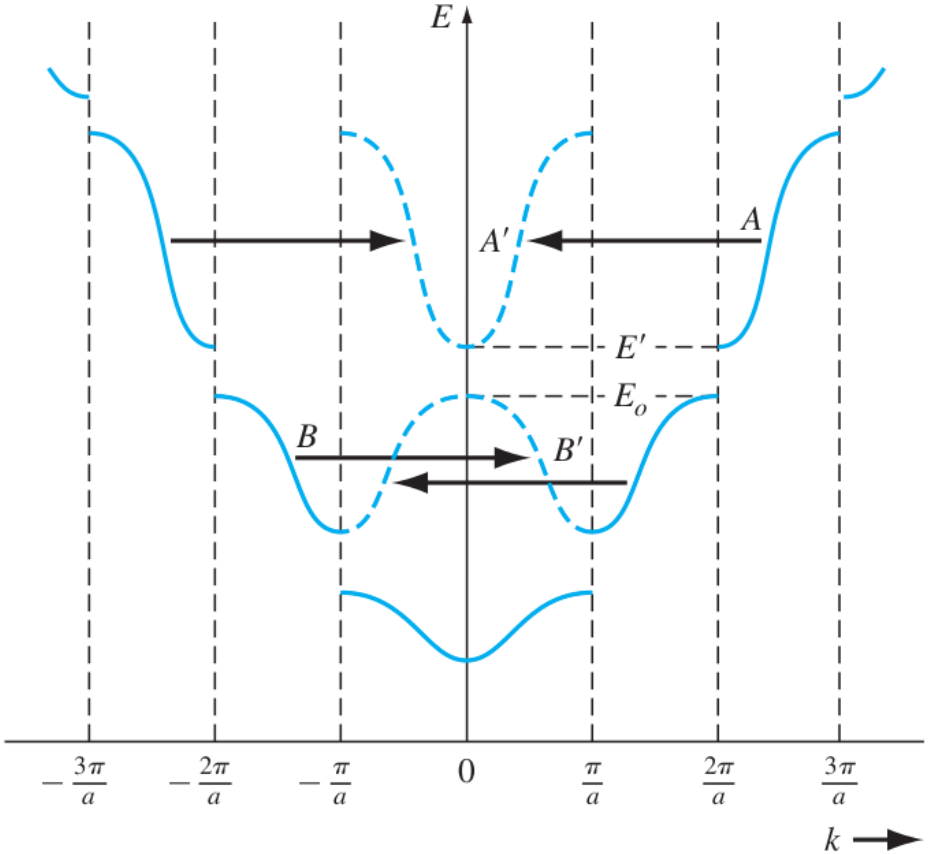
Hay bandas de energía permitidas y prohibidas. A medida que E aumenta, el ancho de la banda permitida también lo hace (se reduce la banda prohibida) $\Rightarrow$ **la partícula es "más libre"**.

Representación extendida de E vs. k

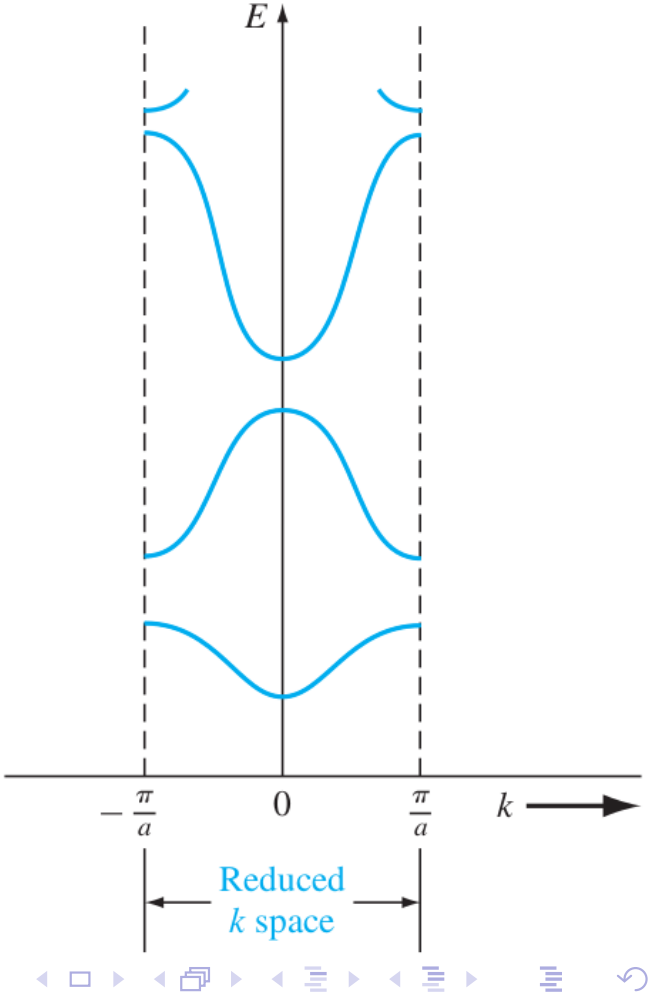


Representación de E vs. k en zona reducida

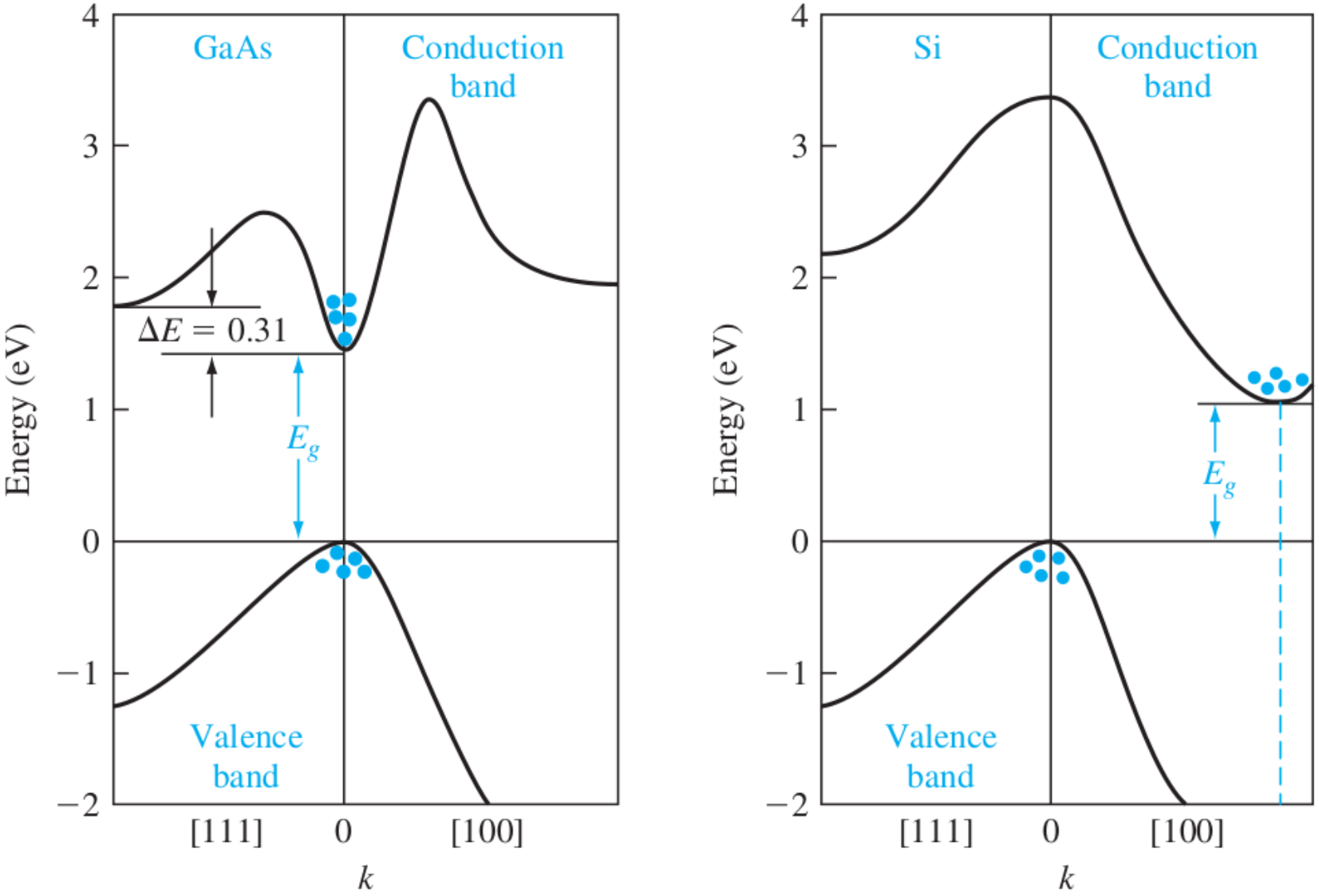
Puesto que el único requisito que se debe cumplir dentro de cada banda es que $-1 \leq \cos kT \leq 1$ $\Rightarrow$ la asignación que se hizo antes no es única. Cualquier segmento se puede trasladar en múltiplos de $2\pi/T \Rightarrow$ si $T = a$:



LLevando al intervalo $-\pi/T \leq k \leq \pi/T$,

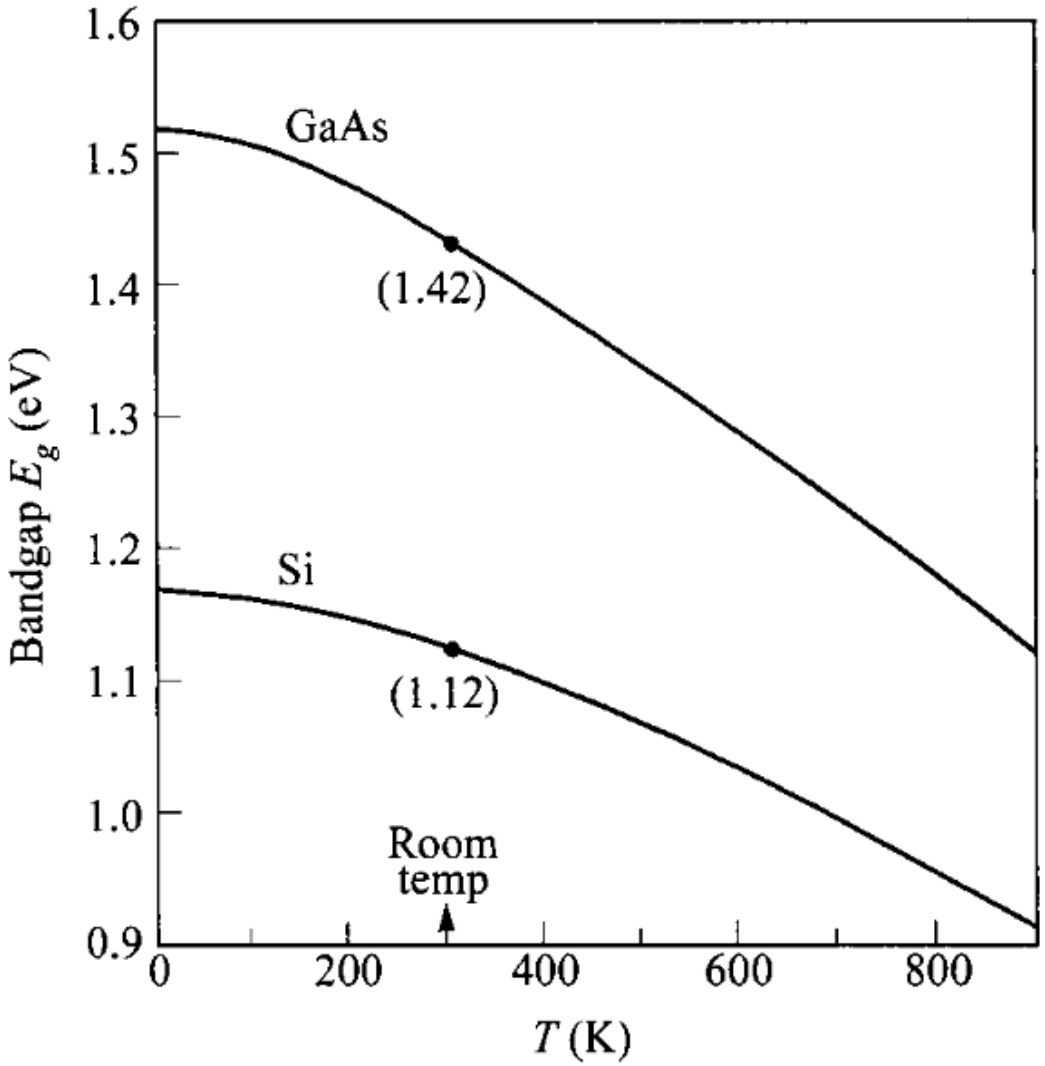


¿Qué sucede en 3-D?



Los materiales con **bandas directas** son ideales para láseres semiconductores y otros dispositivos ópticos.

Variación de E_g con la temperatura



	$E_g(0)$ (eV)	α (eV/K)	β (K)
GaAs	1.519	5.4×10^{-4}	204
Si	1.169	4.9×10^{-4}	655

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T+\beta}$$

Conducción eléctrica en redes cristalinas

A $T = 0$ K, los e^- del sistema se distribuyen desde el estado más bajo respetando el principio de exclusión de Pauli.

Dependiendo del material, habrá bandas llenas, parcial o completamente vacías.

Al aplicar un campo eléctrico $\mathscr{E}$, en las bandas se puede generar una densidad de corriente que es función de la densidad y velocidad de los e^- en un cristal de volumen V:

$$\mathbf{J} = -q\, n_0\, \bar{\mathbf{v}} = -q\, n_0 \left(\frac{1}{n_0\, V} \sum_i \mathbf{v}_i \right) = -\frac{q}{V} \sum_i \mathbf{v}_i \tag{13}$$

Por otro lado, recordar que:

$$v(E) = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} \tag{14}$$

Si la **banda está vacía** $\Rightarrow \bar{\mathbf{v}} = 0 \Rightarrow \mathbf{J} = 0$.

Si la **banda está llena** $\Rightarrow$ por cada E hay $\mathbf{v}(k^+) = -\mathbf{v}(k^-) \Rightarrow \bar{\mathbf{v}} = 0 \Rightarrow \mathbf{J} = 0$.

$\therefore$ solo las **bandas parcialmente llenas aportan a la corriente**.

Masa efectiva

Suponiendo que hay un $\mathscr{E}$ externo que actúa sobre un e^- $\Rightarrow$ adquiere un incremento de velocidad dv_g en una distancia dx y un tiempo dt $\Rightarrow$ la variación de energía es:

$$dE = -q\,\mathscr{E}\,dx = -q\,\mathscr{E}\,v_g\,dt \tag{15}$$

Aplicando (14) en (15),

$$dE = -q\frac{\mathscr{E}}{\hbar}\frac{dE}{dk}dt \Rightarrow dk = -\frac{q\,\mathscr{E}}{\hbar}\,dt \Rightarrow \hbar\,\frac{dk}{dt} = \frac{d(\hbar k)}{dt} = \frac{dp}{dt} = -q\mathscr{E} = F_{ext} \tag{16}$$

donde p es la **cantidad de movimiento del cristal**. Por otro lado,

$$\frac{dv_g}{dt} = \frac{1}{\hbar}\frac{d}{dt}\left(\frac{dE}{dk}\right) = \frac{1}{\hbar}\frac{d^2E}{dk^2}\frac{dk}{dt} \tag{17}$$

Reemplazando el resultado de (16) en (17),

$$\frac{dv_g}{dt} = -\frac{q\,\mathscr{E}}{\hbar^2}\frac{d^2E}{dk^2} = \frac{F_{ext}}{\hbar^2}\frac{d^2E}{dk^2} \tag{18}$$

Si se quiere **modelar** como una partícula libre,

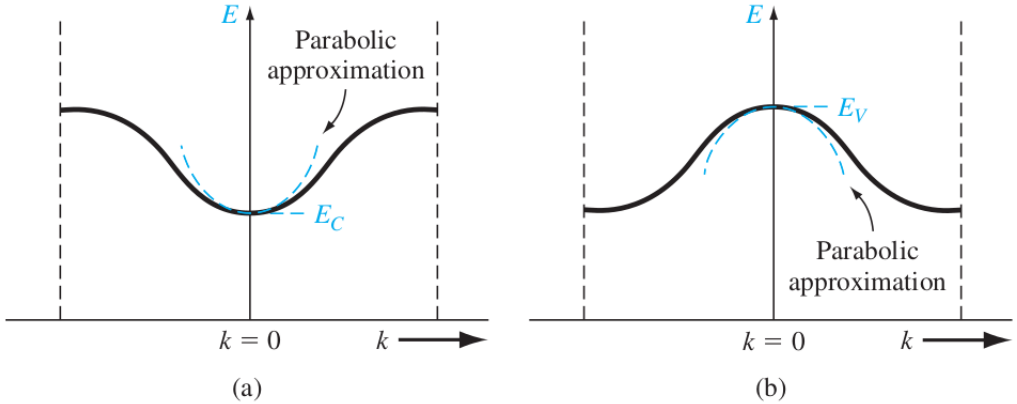
$$F_{ext} = m^* \, a = m^* \, \frac{dv_g}{dt} \tag{19}$$

Comparando con (18),

$$m^* = \frac{\hbar^2}{d^2E/dk^2} \tag{20}$$

donde m^* se conoce como **masa efectiva** y es un parámetro que tiene en cuenta las **fuerzas internas** que actúan sobre el e^-.

Afortunadamente, la relación que asocia a E con k es casi siempre parabólica sobre un rango de energía accesible a un e^- dentro del cristal:



$$E \approx C\,(k - k_0)^2 \quad \Rightarrow \quad m^* = \frac{\hbar^2}{2\,C} = \text{constante}$$

Concepto de huecos

En el caso de los semiconductores (SC) a $T = 300$ K se tiene que la BV está casi llena y la BC está casi vacía.

Para calcular J en una banda con pocos e^- se puede usar (13).

En el caso de la BV se tienen muy pocos estados vacíos en la parte superior de la banda. Con lo cual, J se puede expresar de una forma **más cómoda**,

$$\mathbf{J} = -\frac{q}{V}\sum_i \mathbf{v}_i = -\frac{q}{V}\left[\sum_j \mathbf{v}_j - \sum_k \mathbf{v}_k\right] = +\frac{q}{V}\sum_k \mathbf{v}_k \tag{21}$$

donde i, k, j indican los estados de velocidad ocupados, desocupados y de toda la banda, respectivamente.

Si se aplica un $\mathscr{E} \Rightarrow$ en la BV un e^- se moverá en la misma dirección de $\mathscr{E}$ ya que $m^* < 0$.

En este caso, **es conveniente** contar los estados desocupados (que son unos pocos) considerándolos como partículas con $+q$ y $m^* > 0$ que se denominarán **huecos**.

Función densidad de estados

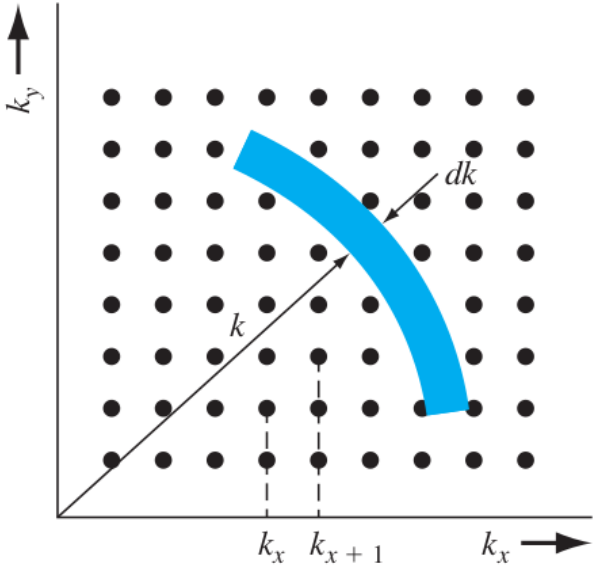
¿Cómo se determinar el valor de n_0? ¿cuántos estados permitidos hay en la BC?

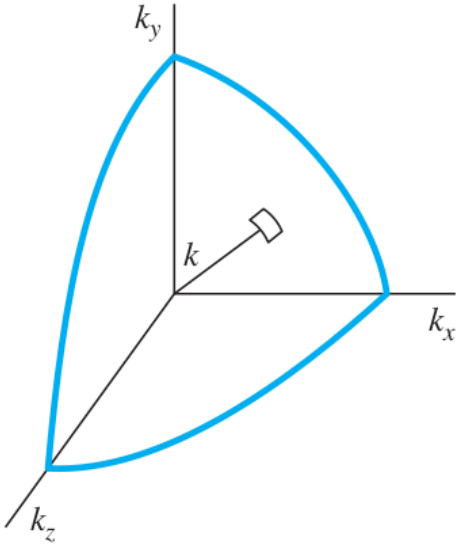
Un e^- en la BC se puede modelar como una partícula **confinada en un pozo cúbico infinito**. Si extrapolamos el resultado obtenido para el pozo 1-D a 3-D:

$$k_x = \frac{n_x\,\pi}{a} \quad k_y = \frac{n_y\,\pi}{a} \quad k_z = \frac{n_z\,\pi}{a} \tag{22}$$

donde $n_{x,y,z}$ son enteros positivos. De esta manera, la relación entre E y k es:

$$\frac{2\,m\,E}{\hbar^2} = k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)\frac{\pi^2}{a^2} \tag{23}$$





A partir de la figura anterior y de (23), se puede deducir que:
(i) Para un dado valor de E, se tiene una superficie esférica.
(ii) El volumen de **un estado cuántico** es $V_k = \left(\frac{\pi}{a}\right)^3$

El volumen en el espacio k comprendido entre k y $k + dk$ es: $4\,\pi\,k^2\,dk$

Entonces, el **número total de estados** entre k y $k + dk$ se puede expresar como,

$$g_T(k)dk = 2 \times \frac{1}{8} \times 4\,\pi\,k^2\,dk \times \frac{1}{V_k} = \frac{\pi\,k^2}{\pi^3}\,a^3\,dk \tag{24}$$

Por otro lado, se sabe que,

$$k^2 = \frac{2\,m\,E}{\hbar^2} \Rightarrow k = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2\,m\,E} \Rightarrow dk = \frac{1}{\hbar}\sqrt{\frac{m}{2\,E}}dE \tag{25}$$

Reemplazando (25) en (24) y teniendo en cuenta que $\hbar = h/2\pi$,

$$g_T(E)dE = \frac{4\,\pi\,a^3}{h^3}\,(2\,m)^{3/2}\,\sqrt{E}\,dE \tag{26}$$

Al dividir por a^3, se obtiene la **densidad de estados por unidad de volumen**:

$$g(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi\,m^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}dE \tag{27}$$

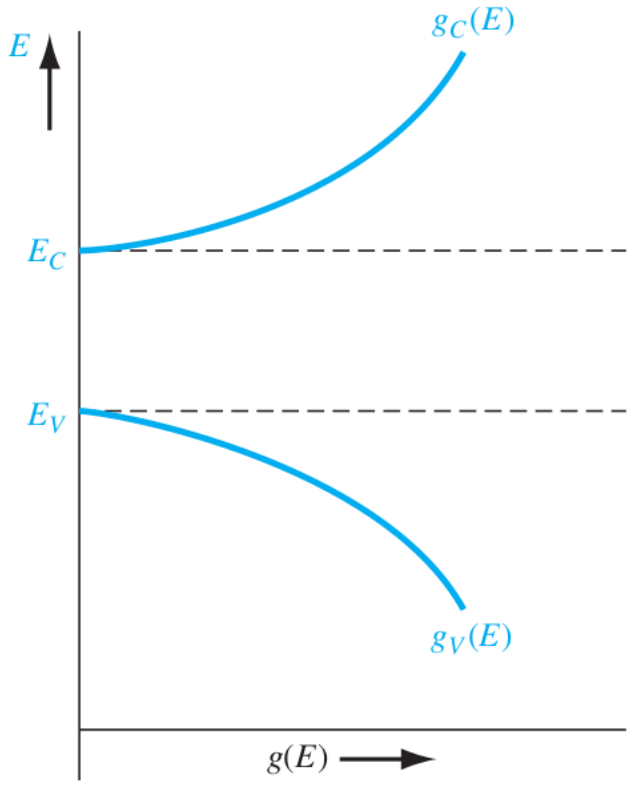
¿Cómo se extiende lo anterior a los semiconductores?

Dado el **comportamiento parabólico** en la parte superior de BV (E_v) e inferior de BC (E_c):

$$g_c(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi\,(m_n^*)^{3/2}}{h^3}\sqrt{E - E_c}\;dE \quad E \geqslant E_c \tag{28}$$

$$g_v(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi\,(m_p^*)^{3/2}}{h^3}\sqrt{E_v - E}\;dE \quad E \leqslant E_v \tag{29}$$

donde m_n^* y m_p^* son las masas efectivas de los e^- y h^+, respectivamente.



Función de probabilidad de Fermi-Dirac

Para $T > 0$ K, ¿cómo se distribuyen las partículas en el cristal?

Las leyes de distribución para partículas que no interactúan entre ellas son:

- **Distribución de Maxwell-Boltzmann** $\Rightarrow$ partículas distinguibles y sin límite en la cantidad de partículas por estado cuántico. Ej: gas a baja presión.
- **Distribución de Bose-Einstein** $\Rightarrow$ partículas indistinguibles y sin límite en la cantidad de partículas por estado cuántico. Ej: fotones.
- **Distribución de Fermi-Dirac** $\Rightarrow$ partículas indistinguibles y solo se permite una partícula por estado cuántico. Ej: electrones en un cristal.

Se supone un sistema aislado de N partículas indistinguibles con una energía total constante E que se puede distribuir entre n niveles de energía.

Desde el punto de vista estadístico, el conjunto tendrá una distribución aleatoria de partículas entre los niveles, $N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n$.

¿cómo se obtiene la distribución que tiene máxima probabilidad de ocurrir?

El número total de maneras de acomodar N_i partículas en el i-ésimo nivel es,

$$g_i\,(g_i-1)\,(g_i-2)\,...\,(g_i-N_i+1)=\frac{g_i!}{(g_i-N_i)!}$$

Los e^- son indistinguibles $\Rightarrow$ las $N_i!$ formas de permutarlas no deben contarse,

$$\frac{g_i!}{N_i!\,(g_i-N_i)!}$$

El total de formas independientes de lograr una distribución $N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n$ de partículas indistinguibles entre n estados es,

$$Q_F(N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n)=\prod_{i=1}^{n}\frac{g_i!}{N_i!\,(g_i-N_i)!} \tag{30}$$

Q_F debe maximizarse con respecto a $N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n$ con las restricciones de:

$$\sum_{1}^{n} N_i = N = \text{ constante} \tag{31}$$

$$\sum_{1}^{n} E_i\,N_i = E = \text{ constante} \tag{32}$$

La maximización de Q_F se lograr usando la técnica **multiplicadores de Lagrange**.

Para facilitar las operaciones matemáticas, se maximiza $\ln Q_F$:

$$\ln Q_F(N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n) = \sum_i \ln g_i! - \sum_i \ln N_i! - \sum_i \ln(g_i - N_i)! \quad (33)$$

Usando $\ln x! \approx x \ln x - x$ si $x \gg 1$,

$$\begin{cases} \ln Q_F(N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n) = \sum_i \left[g_i \ln g_i - N_i \ln N_i - (g_i - N_i) \ln (g_i - N_i)\right] \\ F_N(N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n) = \sum_1^n N_i \\ F_E(N_1, N_2, ..., N_i, ..., N_n) = \sum_1^n E_i \, N_i \end{cases}$$

El procedimiento implica resolver la siguiente expresión:

$$\frac{\partial \left(\ln Q_F\right)}{\partial N_j} + \alpha \frac{\partial F_N}{\partial N_j} + \beta \frac{\partial F_E}{\partial N_j} = 0 \quad (34)$$

donde $j = 1, 2, ..., n$ y α y β son dos multiplicadores arbitrarios. Luego de reemplazar y hacer las derivadas se obtiene:

$$\ln (g_j - N_j) - \ln N_j = -\alpha - \beta \, E_j \quad (35)$$

Por definición, la **función de distribución de energía** es el número promedio de partículas por estado cuántico del sistema,

$$f(E_j) = \frac{N_j}{g_j} = \frac{1}{1 + \exp\left[-\alpha - \beta\, E_j\right]} \tag{36}$$

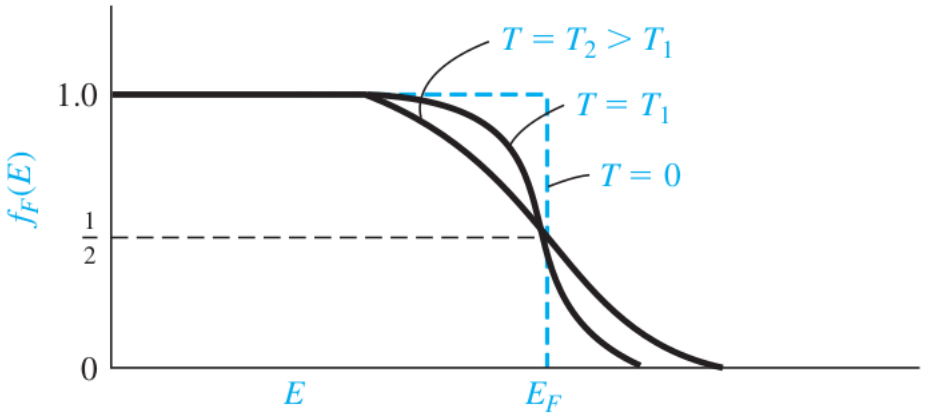
Las constantes α y β se relacionan con las **propiedades físicas** del sistema:

$$\beta = -\frac{1}{k\,T} \qquad \wedge \qquad \alpha = \frac{E_f}{k\,T} \tag{37}$$

donde k es la constante de Boltzmann y E_f es un parámetro con dimensiones de energía que se denomina **energía de Fermi** (probabilidad de ocupación $= 0{,}5$).

Si se supone que los niveles forman un continuo tal que $g_j(E_j) \to g(E)dE$:

$$f(E) = \frac{N(E)dE}{g(E)dE} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E - E_f}{k\,T}\right]} \tag{38}$$



Energía de Fermi

La energía de Fermi juega un rol esencial en la caracterización del **estado de equilibrio de un sistema**:

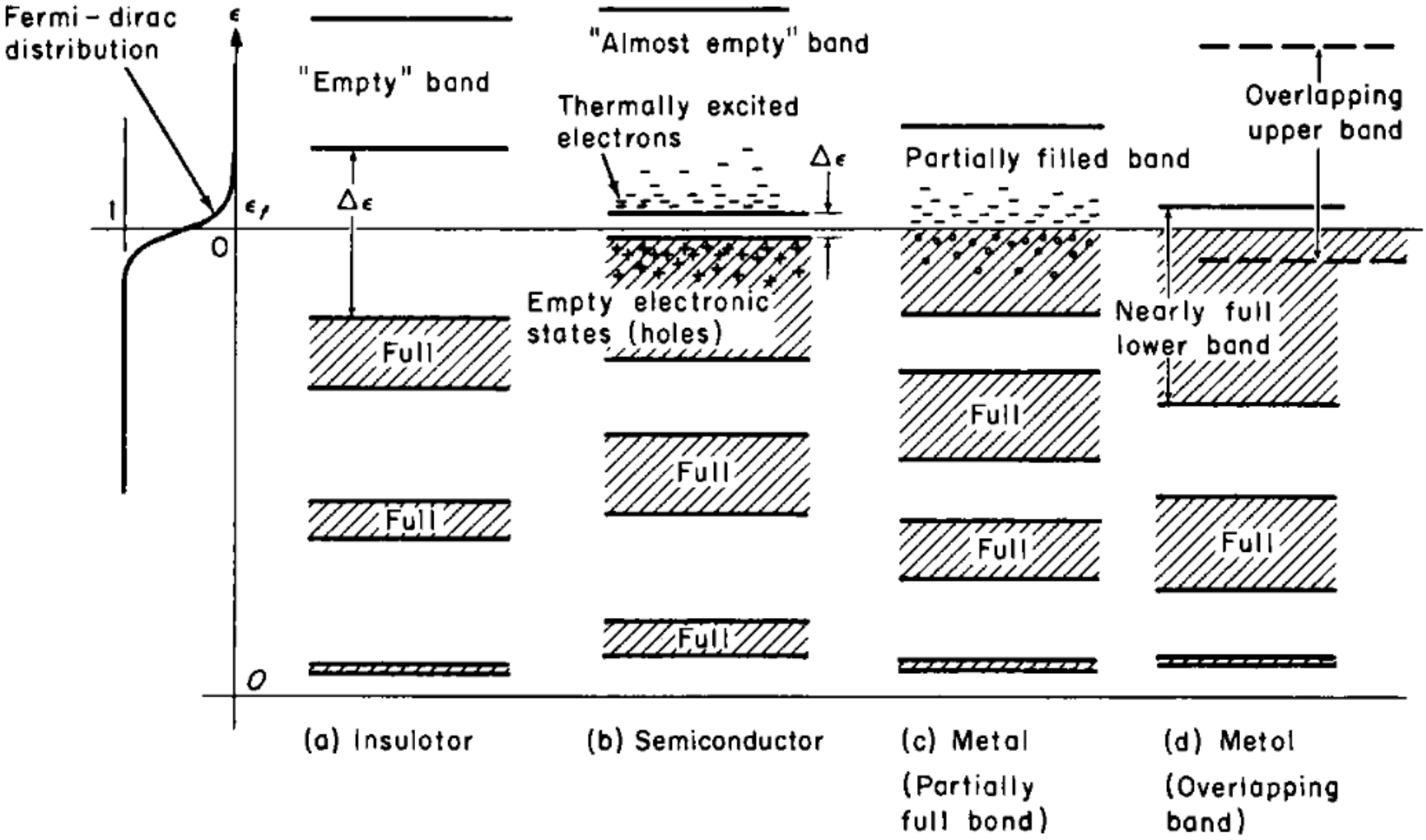
Si un sistema está en equilibrio termodinámico (ETD) $\Rightarrow E_f(x) = E_f$.

En el caso de dos o más sistemas:

Si dos o más sistemas en ponen contacto y alcanzan el ETD $\Rightarrow$ sus E_f deben ser iguales.

Por ejemplo, al poner en contacto un metal y un semiconductor, el E_f del sistema en ETD es **espacialmente constante** a lo largo de toda la región.

Conductores, aislantes y semiconductores



Resumen

- La **formación de bandas de energía** se trató de forma cualitativa usando lo estudiado en la clase anterior y de forma cuantitativa usando el **modelo de Kronig y Penney**.
- La **masa efectiva** permite tener en cuenta las fuerzas internas que actúan sobre los e^- en un cristal.
- Se introdujo el concepto de **hueco** que facilita el análisis de los procesos de conducción en la banda de valencia de los semiconductores a $T > 0$ K.
- Las energías dentro de una banda permitida son niveles discretos y cada una contiene un número finito de estados cuánticos y su **densidad por unidad de energía** se determinó utilizando como modelo el pozo de potencial infinito 3-D.
- Al trabajar con grandes cantidades de partículas, se debe considerar el comportamiento estadístico de éstas. En este sentido, se obtuvo la función de **distribución de Fermi-Dirac** que da la probabilidad de que un estado cuántico con una energía E sea ocupado por un e^-.